

3

EQUACIÓ D'SCHRODINGER

?



miau

$$\left[\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right] \Psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi$$

• A Schrödinger li es important molt que els e^- tinguerin comportament ona (crític) / partícula (fluorescent)!

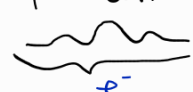
• Li vam preguntar que quissa era la seva eq. d'ones!

• Va decidir treballar-hi. És bàsica, no té res per sobre, no es pot derivar. (Com 2a llei Newton)

↳ Només tenim arguments plausibles per a que sigui vàlida, l'experiment decideix si és bona o no. I dir que sí !!

Punt 2:

→ No seria 2a llei de Newton (sí per a partícules) Densitat mass. electrònica
en un punt: $\rho_{\text{el}}(x,t)$
(no est)

→ ~ ona → representació matemàtica, en 1-D, $\psi(x,t)$ 
 una ona de funció d'ona

⇒ Conservació de l'energia per ambdues fórmules !!!

que hem treballat fins ara?

(de Broglie) $p = \frac{h}{\lambda} = \hbar \cdot k$

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

⊕ per una partícula lliure

$$E = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{p^2}{2m}$$

$$\left[E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right]$$

(Einstein) va dir $\left[E_{\text{fotó}} = h \cdot f = \hbar \omega \right]$
 $\omega = 2\pi f$

• Amb les dues obtenim:

$$\frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \hbar \omega$$

• Recordem eq d'ones:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

• Possible solució: (on viatgem a la dreta)

$$y(x,t) = A \cos(kx - \omega t)$$

• Si ho posem dintre eq d'ones:

• Derivate x: $-k^2 \cdot A \cdot \cos(kx - \omega t)$

• Derivate y: $-\omega^2 \cdot A \cdot \cos(kx - \omega t)$

Finalment

$$-k^2 \cdot y(x,t) = \frac{1}{v^2} (-\omega^2) y(x,t)$$

$$\left(\text{OK si } v = \frac{\omega}{k} \right)$$

• Tant, ϵ^2 molt similar, tenim k^2 i ω , pot ser el resultat d'aplicar eq d'ans i ho cancel·lem o bords i bords.

• L'eq d'Schrodinger semblaria algo així:

$$\alpha \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \beta \frac{\partial y}{\partial t}$$

← canvi 1 derivada perquè tenim ω

α i β factors descomeguts

Provem $y(x,t) = A \cos(kx - \omega t)$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -k^2 A \cos(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -A \sin(kx - \omega t) \cdot (-\omega)$$

Ho posarem a l'eq

$$\alpha [-k^2 A \cos(kx - \omega t)] = \beta \omega A \sin(kx - \omega t)$$

No ho puc cancel·lar

$\Rightarrow$ No hi ha cap valor α i β que faci que quodri

$\rightarrow$ Però hi ha una funció on totes les seves derivades són iguals, la e !

$\rightarrow$ També haurien vist que una ona (clàssica) es pot veure com la PART REAL de $A e^{i(kx - \omega t)}$

• Amb aquestes dues condicions:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = A e^{i(kx - \omega t)} \cdot (ik)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = A e^{i(kx - \omega t)} \cdot (-i\omega)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = A e^{i(kx - \omega t)} \cdot (ik)^2$$

• Ho podem dir:

$$\alpha \left(-\hbar^2 k^2 \right) A e^{i(kx - \omega t)} = \beta \cdot (-i\omega) \cdot A e^{i(kx - \omega t)}$$

Comparem amb
el que sabem
que ha de ser:

$$\frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \hbar \omega$$

tot i així sabem que $\alpha = -\frac{\hbar^2}{2m}$

$$\beta \cdot (-i) = \hbar \quad \text{a} \quad \beta = i \cdot \hbar$$

• Per una partícula lliure hem obtingut l'equació:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} \right]$$

EQ. SCHRÖDINGER

Per una partícula
lliure

• Si no és lliure: Energia = Energia + $V(x)$
cinètica

← energia potencial

$$\left[\frac{-\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x) \cdot \psi(x) = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} \right] \quad \begin{array}{l} \text{EQ. SCHRÖDINGER} \\ \text{sense cap} \\ \text{limitacions} \\ 1-D \end{array}$$

o pot escriure: $H \psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$

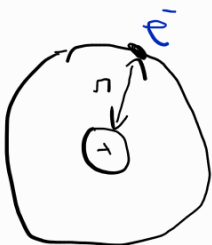
on $H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$

"operator Hamiltonian" → oïra solve ψ

$$(i\hbar \dot{\psi} = \hat{H} \psi) \text{ o la forma d' Schrödinger}$$

La 'i' ens diu que $\psi(x,t)$ pot ser que sigui complexa !?

El problema que ens agradaria resoldre seria el de l'àtom d'H.



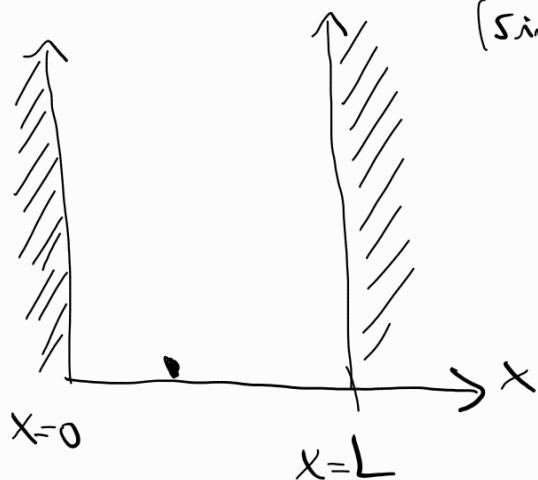
E
↑
≡
—
Energia
rànica

Ho resoldrem, parant $V = -k \frac{q^2}{r}$ (+) en 3d

• Farem una aproximació (és molt difícil) (exacte o gran caixa ^{per quant a 2016})

↳ En canvi embol una caixa de 1-d i una partícula (no pot sortir) (dintre és lliure)

(similar a la corda )



→ fora del interval $[0, L]$ no pot ser.

→ dins tindrem $V(x)=0$ (lliure)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$



condicions de contorn

$$\psi(0, t) = \psi(L, t) = 0$$

• Provarem primer per separació de variables

$$\psi(x, t) = \varphi(x) \cdot \phi(t)$$

↓ substitució

$$\frac{1}{\psi} \left[\cancel{\phi(t)} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right) \right] = \varphi(x) \left[i\hbar \frac{\partial \phi}{\partial t} \right]$$

$$= \varphi \cdot \cancel{\phi}$$

↓

$$\underbrace{\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi(x)} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2}}_x = \underbrace{i\hbar \frac{1}{\phi(t)} \frac{d\phi(t)}{dt}}_t$$

Com han de ser iguals, seran les dues una constant!
sempre

La constant tindrà unitats d'energia, i li direm E

Tenim dos equacions

$$* i\hbar \frac{1}{\phi} \frac{d\phi}{dt} = E \Rightarrow \left[\frac{d\phi}{dt} = \frac{E}{i\hbar} \phi = -i \frac{E}{\hbar} \phi \right]$$

una funció que quan la derivateu doni la mateixa $\Rightarrow e$

$$\left[\phi(t) = e^{-i \frac{E}{\hbar} t} \right]$$

$$* \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = E \psi$$

↓

$$\left. \begin{array}{l} \sin(x) \\ \cos(x) \end{array} \right\} \rightarrow \cos(0) = 1 \text{ NO SERVE } \pm x !!!$$

(funció que quan la derivateu 2 cops doni igual com a si no)
identica al cos de la corda!

$$\begin{cases} \sin(0) = 0 & (\alpha \text{ descomeguda}) \\ \sin(\alpha \cdot L) = 0 & \Leftrightarrow [\alpha \cdot L = n \cdot \pi] \quad (\alpha \cdot L = \text{múltiple de } \pi) \end{cases}$$

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \cdot [-\alpha^2 \sin(x)] = E \cdot \sin(x)$$

$$\left[E = \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2m L^2} \right] \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$\alpha \cdot L = n \cdot \pi$

$$\alpha \left(\hbar^2 = \frac{h^2}{4\pi^2} \right)$$

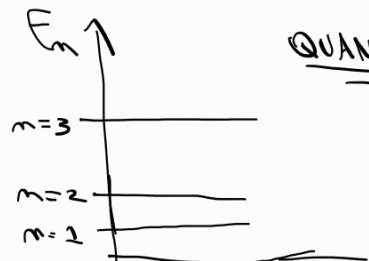
$$\left[E_n = \frac{h^2 n^2}{8m L^2} \right]$$

$$\left[\psi(x, t) = C \cdot e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \cdot \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right) \right]$$

Funció d'ona
complexa !!!

(només existeix per
oposats valors d' E_n)

(només podem
observar-hi una
certa E_n per
l'àtom H)

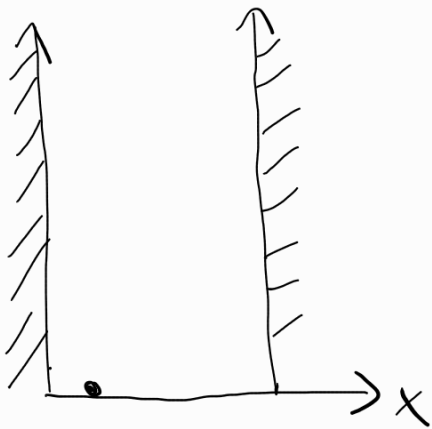


QUANTITZACIÓ

Equació d'Schrodinger Repàs:

$$1-d: \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \psi(x,t) = i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t}$$

Partícula en un pèr "infinit"



$$V(x) = 0$$

$$\psi(0,t) = \psi(L,t) = 0$$

proven

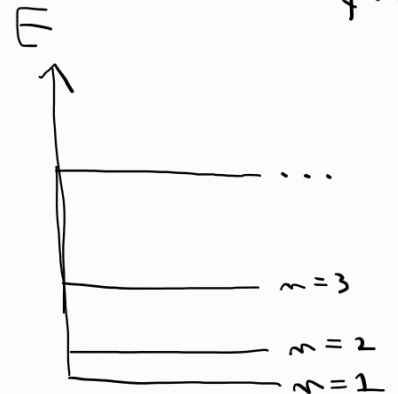
$$\psi(x,t) = \psi(x) \phi(t)$$

$$\psi(x,t) = A e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \sin\left(n \frac{\pi x}{L}\right)$$

$\phi(t)$ $\psi(x)$

$$E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{8mL^2}$$

(Possible solutions when quantized)



Problemes nous:

• Què és la ψ ? Com és complexa no és pot dir per exemple que sigui una densitat.

• Què és A_n ? Com es troba?

• Tenim una mena d'ona $\rightarrow$ Distribució pel espai i canvia amb t

• Què s'ho ra fet de la partícula?

[Max Born ha respon ☺]

La seva idea:

↳ $\psi(x, t)$ ens dona informació sobre la probabilitat de trobar la partícula a l'entorn x a l'instant t si mirem la seva posició !!!

• Probabilitat: Einstein va respondre: Déu no juga als daus!

• Si mirem la seva posició: si no la mirem, pot estar en qualsevol lloc de l'univers amb $\text{prob} \neq 0$!

Repar Probabilitat

Donc 6 cores

Què podem esperar: $P_i = \frac{\# \text{ cores favorables (sunt } i)}{\# \text{ cores total}}$

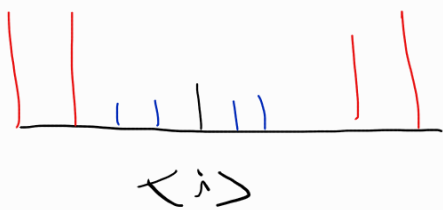
$$= \frac{1}{6} \quad \left(\begin{array}{l} \text{Definició} \\ \text{d'un estat de} \\ \text{probabilitat} \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} P_i \geq 0 \\ \sum P_i = 1 \end{cases}$$

Podem calcular valor esperat:

• Valor mitjà $\langle i \rangle = \sum_{i=1}^6 P(i) \cdot i$
(esperança)

"índex de can
te s'espera la
quantitat i"



recorren
diferents!

• Divergència (variança) $\sigma^2 = \sum_i [x_i - \langle x \rangle]^2 \cdot P_i$

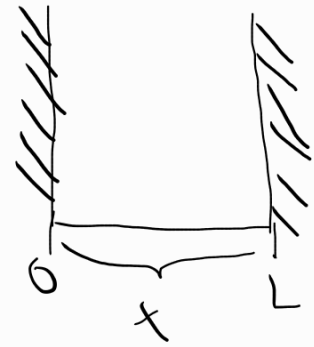
CAS DISCRET

$$\left(\begin{array}{l} \bullet \text{ Densidade típica} = \sqrt{6}^2 \end{array} \right.$$

Cor discreta $\Rightarrow$ # finito possíveis resultados

CAS CONTINU

• T'è sentit preguntar per la probabilitat d'un punt concret?

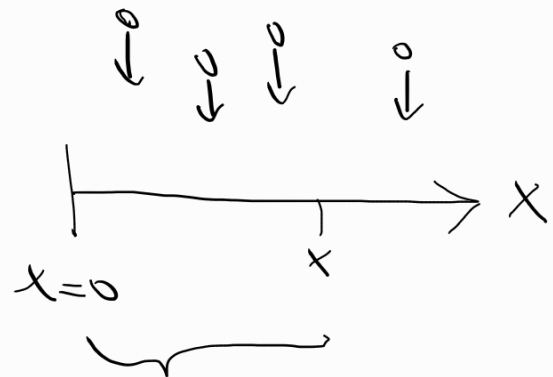


$x \in \mathbb{R}$
è infinit el
rang!

$$\hookrightarrow P\left(\frac{L}{2}\right) \in \mathbb{R} \quad 0!!!$$

(Si for $\neq 0$ llavors suma ∞ proba ∞ i no 1!)

• Si quete sentit preguntar per la probabilitat d'un interval finit. P. ej:



Quante han caigut en aquest interval? $N(x)$?

le que
donc limite
lim $x \rightarrow x+\Delta x$

$$P_{\text{rel}}(x, x+\Delta x) \approx \frac{N(x+\Delta x) - N(x)}{N_{\text{total}}} \cdot \frac{\Delta x}{\Delta x}$$

$\Downarrow$ idea m $\acute{e}$ ocuroda de
com Cauchy

$$P_{\text{rel}}(x, x+\Delta x) = \frac{1}{N_{\text{tot}}} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{N(x+\Delta x) - N(x)}{\Delta x} \cdot \Delta x$$

$$= \left(\frac{1}{N_{\text{tot}}} \frac{dN(x)}{dx} \right) \cdot dx$$

→ densitat probabilitat

$p(x)$

cas discret:

$$* p_i \geq 0$$

$$* \sum p_i = 1$$

$$* \langle x \rangle = \sum_i p_i \cdot x_i$$

cas continu:

$$* p(x) \text{ densitat de probabilitat}$$

$$* \int p(x) dx = 1$$

$$* \langle A(x) \rangle = \int p(x) \cdot A(x) dx$$

la clau per recordar $\acute{e}$ $p(x)$!!!

Seguir amb Born !!

Tenim $\psi(x,t)$ complexa!

↓

ens dona informació sobre
la probabilitat a (x,t)

Fem posar exponencial i un complex:

$$\bar{\psi} = \underbrace{\pi}_{\substack{\geq 0 \\ (\text{e' mòdul})}} \cdot e^{i\theta}, \quad \bar{\psi}^* = \pi \cdot e^{-i\theta}$$

$$\bar{\psi} \cdot \bar{\psi}^* = \pi e^{i\theta} \cdot \pi e^{-i\theta} = \pi^2 e^0 = \pi^2 \geq 0$$

Justant tot $\underbrace{\psi(x,t) \cdot \psi^*(x,t)}_{\geq 0} \geq 0$ Segur!

Comportament similar
que la densitat de
probabilitat

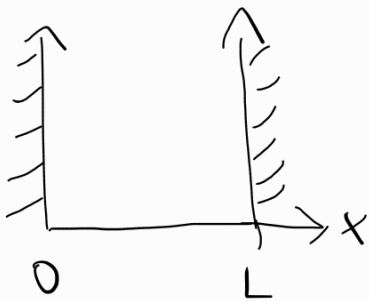
$\psi(x,t) \cdot \psi^*(x,t) \cdot \delta x =$ probabilitat de trobar la partícula
entre $(x, x + \delta x)$ si mensem la
(Postulat!!! Com eq. Schröd) posicio a l'instant t

- Així arreglar 2 problemes:
 - Que era complexa $\rightarrow$ Per si solo és "Amplitud" de probabilitat
 - Dualitat ona/partícula $\rightarrow$ denotat de probabilitat $\psi \cdot \psi^*$

$\rightarrow$ mentre no "mira" és una ona complexa!
 $\rightarrow$ quan "mira" veig una partícula

= Queda per veure la $\hat{H}$, que també ha de solucionar el postulat

- Tenem la partícula en caixa



$$\psi_n(x, t) = A_n e^{-i \frac{\pi}{h} t} \cdot \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right)$$

$\downarrow$ Born

$$\psi(x, t) \cdot \psi^*(x, t) = A_n^2 \cdot \sin^2\left(n \frac{\pi}{L} x\right) \geq 0$$

Per la interpretació de Born cal

$$\int_0^L \psi(x, t) \cdot \psi^*(x, t) \cdot dx = 1$$

$$\int_0^L A_n^2 \cdot \sin^2\left(n \frac{\pi}{L} x\right) dx = 1$$

Reyler

$$\int \sin^2(ax) = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a}$$

$$A_n^2 \int_0^L \sin^2\left(n \frac{\pi}{L} x\right) dx$$

$\Downarrow$

$$A_n^2 \cdot \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a} \right]_0^L = A_n^2 \left[\text{funcio}(L) - \text{funcio}(0) \right] =$$

$$= A_n^2 \left[\frac{L}{2} - \frac{\sin\left(2n \frac{\pi}{L} x\right)}{4n \frac{\pi}{L}} \right] \quad (\sin(n \cdot 2\pi) = 0 \text{ sempre})$$

$$= \left[A_n = \sqrt{\frac{2}{L}} \right]$$

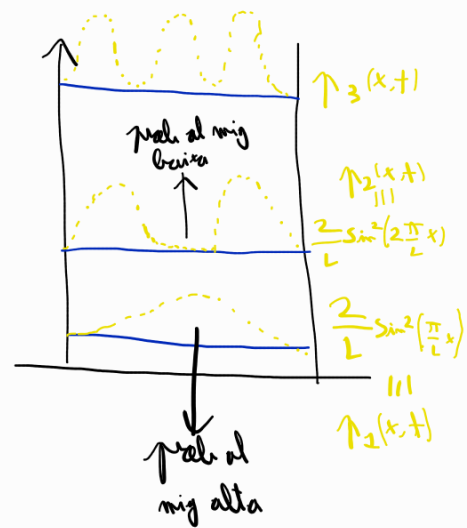
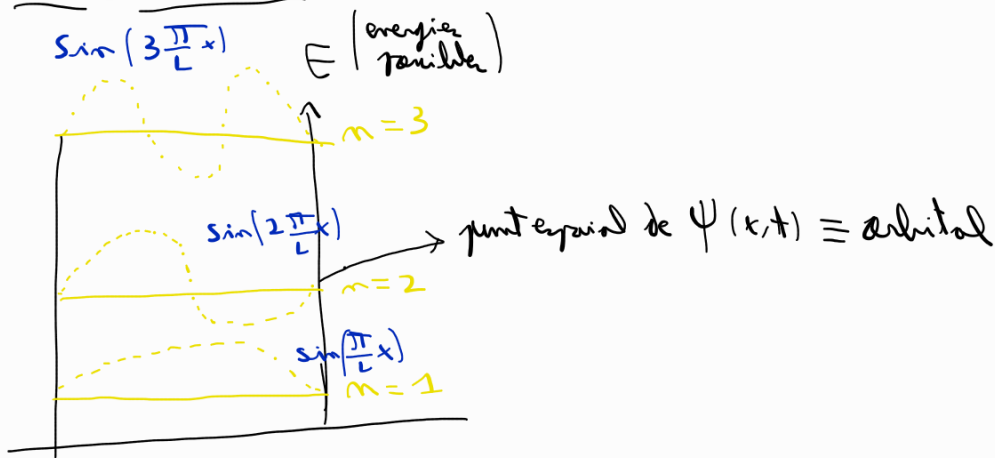
Substitueu a la form:

$$\left[\psi(x,t) = e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \cdot \underbrace{\sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right)}_{\text{part que depèn de } x} = e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \cdot \psi_n(x) \right]$$

"Orbital n"

Eq. Schrodinger part en caixa

Gràficament



• D'una energia a una altra que estigui a un mig pot ser molt diferent!

• $|\psi(x,t)| =$ no depèn de t !!!

↳ Si la partícula està a l'estat donat per $\psi_7(x,t)$

se quedarà en aquest estat indefinidament! (com Bohr)
(en quèdem en mateix est sempre si no es mesuren!)

→ hem estudiat un model ultrasiplificat

Si volem estudiar l'(àtom d'H) amb aquesta teoria:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) - k \frac{q^2}{r} \right] \psi(\vec{r}, t) = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

3-D

energia potencial (de Coulomb) entre una càrrega q i una $-q$ a distància r

* Schrödinger

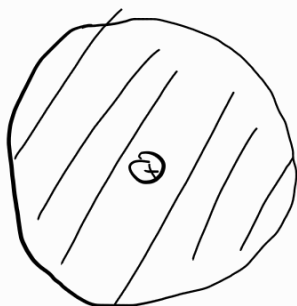
* Quantització de l'energia:

constant Rydberg
↙

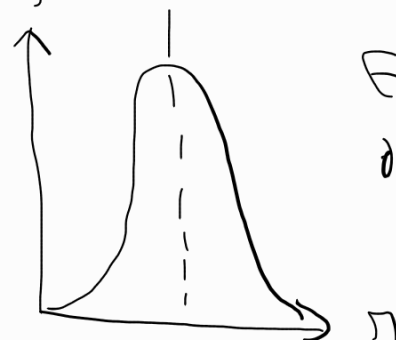
→ només són possibles $E_n = -\frac{R_H}{n^2}$ $n=1, 2, 3, \dots$

→ conjunt d'orbitals més satisfactoris que el model de Bohr

$n=1$



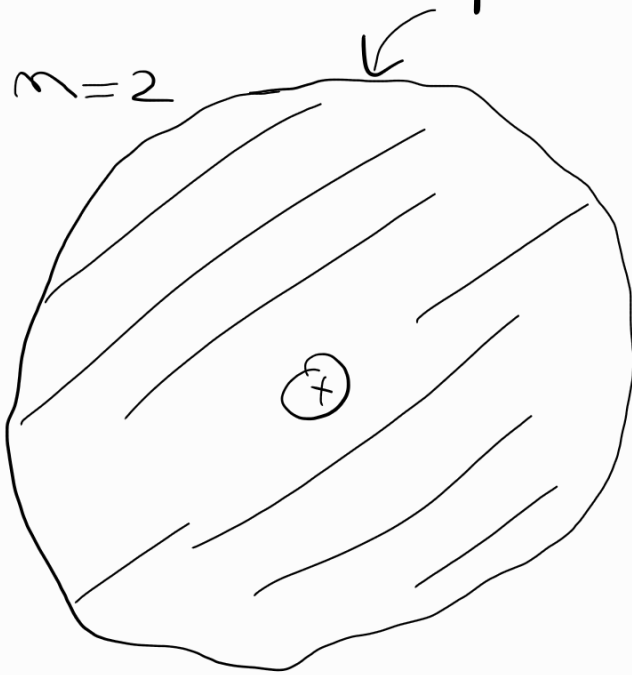
$r(r)$ on Bohr deia que era el radi!



El orbital està ple de probabilitats!!!

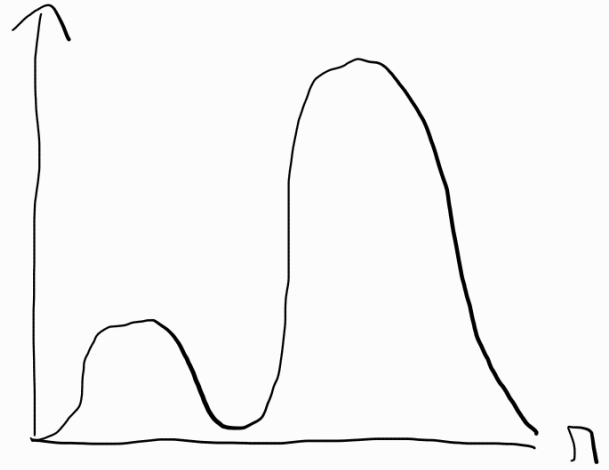
put $n=2$ so it's nice!!!. Håbo alten

$n=2$

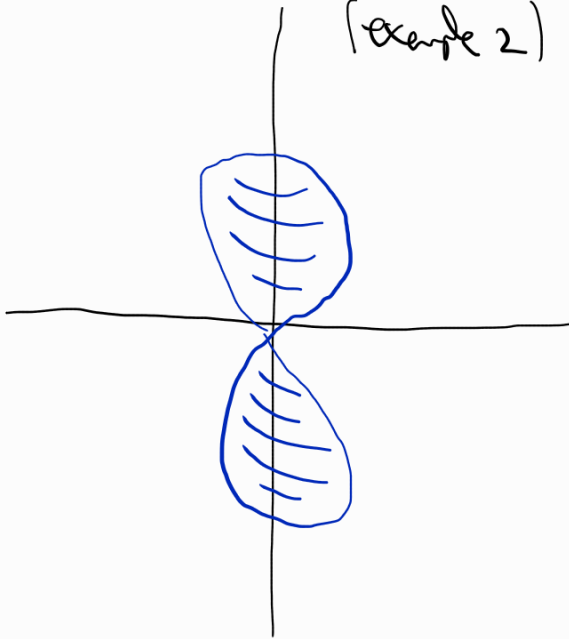


$\uparrow \rho(r)$

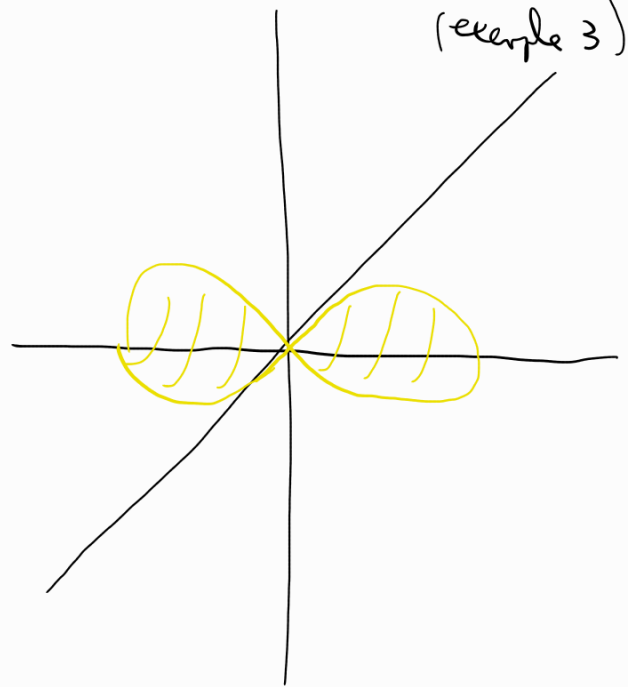
(example 7)



(example 2)



(example 3)



exercisi

$$\langle x \rangle = \int \overbrace{\psi_n \cdot \psi_n^*}^{\rho_n(x)} \cdot x \, dx = \dots = \frac{L}{2}$$

Printer

$$x^2 = \dots$$

$$\int x \cdot \sin^2(ax) \, dx = \frac{x^2}{4} - x \frac{\sin(2ax)}{4a} - \frac{\cos(2ax)}{8a^2}$$

$$\int x^2 \cdot \sin^2(ax) dx = \dots$$